Universidad Militar Nueva Granada · Ingeniería Mecatrónica
Laboratorio de Robótica

Planeación de trayectoria en el espacio de articulaciones

Diego Burgos (1804291) · Danna Poveda (1804417)
Sergio Boada (1804289) · Geraldine Suárez (1804425)

Robot SCARA R4 (RRP) · ROS 2 Lyrical / Gazebo Sim · 17 de septiembre de 2026

1. La tarea

La tarea es sencilla y de tipo **punto a punto**: mover el efector final del SCARA R4 desde **P0 = (200, 50, 140) mm** hasta **P1 = (100, 200, 80) mm**, los mismos extremos del informe de trayectoria cartesiana. La diferencia es que aquí no se impone la forma del camino, solo los dos extremos y el tiempo de recorrido, así que la planeación se hace directamente sobre las variables articulares.

Con L1 = 120 mm, L2 = 160 mm y H_BASE = 163 mm, la cinemática inversa cerrada del SCARA (codo arriba, la misma configuración de la simulación) da:

$$\cos(q2) = (X^2 + Y^2 - L1^2 - L2^2) / (2 \cdot L1 \cdot L2) \cdot q1 = \text{atan2}(Y, X) - \text{atan2}(L2 \cdot \text{sen } q2, L1 + L2 \cdot \cos q2) \cdot d3 = H_BASE - Z$$

Punto	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	q1 (rad)	q2 (rad)	d3 (m)
P0 (inicial)	200.0	50.0	140.0	-0.6409	1.5056	0.023
P1 (final)	100.0	200.0	80.0	0.3445	1.3073	0.083
Δ (recorrido)	−100.0	+150.0	−60.0	0.9854	-0.1983	0.060

Tabla 1. Configuraciones articulares inicial y final obtenidas por cinemática inversa.

Estos valores coinciden con los del informe de simulación (q1 = −0.6409 rad, q2 = 1.5056 rad, d3 = 0.023 m en P0; q1 = 0.3445 rad, q2 = 1.3073 rad, d3 = 0.083 m en P1), lo que confirma la consistencia entre ambos trabajos. La articulación gobernante es **Joint_1**, con 0.9854 rad de recorrido, casi cinco veces el de Joint_2.

2. Por qué este método

De los métodos vistos en clase —perfil de velocidad cuadrático (polinomio cúbico), perfil trapezoidal en sus dos variantes, y planeación en el espacio de trabajo con cinemática diferencial inversa— se escogió el **perfil de velocidad trapezoidal en el espacio de articulaciones, variante tipo 2 (definiendo la velocidad crucero)**.

Espacio de junturas, no de trabajo

La tarea es punto a punto, y como dice Siciliano, en ese caso el camino real del efector no es motivo de preocupación. Planificar en junturas evita resolver la cinemática inversa en cada paso del bucle de control, elimina el riesgo de que la recta cartesiana pase por una singularidad o se salga del espacio de trabajo, y garantiza referencias suaves por construcción. La cinemática diferencial inversa, en cambio, exigiría un Jacobiano cuadrado y de rango completo durante todo el recorrido, y eso no se puede asegurar de antemano.

Trapezoidal, no cúbico

El criterio decisivo es la **restricción de velocidad**: 0–2 rad/s en las juntas rotacionales y 0–0.15 m/s en la prismática. El polinomio cúbico no deja fijar la velocidad: sale como subproducto del ajuste, con máximo 1.5·Δq/tf en el instante medio, y solo se puede verificar después. El trapezoidal hace de la velocidad crucero un parámetro de entrada, así que el requerimiento se **impone** en lugar de comprobarse, y además permite dimensionar motores con un valor conocido y constante durante buena parte del movimiento. Es el mismo argumento que da el texto para su uso industrial: se verifica directamente si las velocidades y aceleraciones son soportables por el manipulador físico. El precio es un 12.5 % de penalización en el índice $\int \tau^2 dt$ frente al óptimo del cúbico, un sobrecosto modesto.

Se usa la **variante tipo 2** (fijar $\dot{q}c$) y no la tipo 1 (fijar $\ddot{q}c$) porque el requerimiento está escrito en términos de velocidad; la aceleración queda determinada por el diseño y se verifica al final.

3. Diseño del perfil

Ecuaciones

El perfil tiene tres segmentos: aceleración constante hasta tc, velocidad crucero entre tc y tf − tc, y desaceleración constante hasta tf. La ley de movimiento es:

$$q(t) = qi + \tfrac{1}{2}\cdot\ddot{q}c\cdot t^2 \text{ para } 0 \le t \le tc$$
$$q(t) = qi + \ddot{q}c\cdot tc\cdot(t - tc/2) \text{ para } tc < t \le tf - tc$$
$$q(t) = qf - \tfrac{1}{2}\cdot\ddot{q}c\cdot(tf - t)^2 \text{ para } tf - tc < t \le tf$$

La velocidad crucero debe cumplir la condición de existencia del tramo constante, y de ahí salen el tiempo de aceleración y la aceleración crucero:

$$|qf - qi| / tf < |\dot{q}c| \le 2\cdot|qf - qi| / tf$$
$$tc = (qi - qf + \dot{q}c\cdot tf) / \dot{q}c \quad \ddot{q}c = \dot{q}c^2 / (qi - qf + \dot{q}c\cdot tf)$$

Articulación gobernante (Joint_1)

Se fija **tf = 1.5 s** y **$\dot{q}c1$ = 1.00 rad/s**, o sea el 50 % del límite de 2 rad/s, dejando margen para sobrepicos del lazo de control. La condición de existencia pide 0.6569 < |$\dot{q}c1$| ≤ 1.3138 rad/s, que se cumple. De ahí:

$$tc = 0.5146 \text{ s} \quad \ddot{q}c1 = 1.9432 \text{ rad/s}^2$$

Sincronización

Para que las tres juntas arranquen y lleguen al tiempo, se les impone a Joint_2 y Joint_3 el **mismo tc y tf**, escalando sus velocidades y aceleraciones crucero por el cociente de desplazamientos: $\dot{q}c,j = \Delta qj/(tf - tc)$ y $\ddot{q}c,j = \dot{q}c,j/tc$. Así las tres comparten una única ley de tiempo normalizada $s(t) \in [0, 1]$, con $q_j(t) = q_j,i + \Delta q_j\cdot s(t)$, y el movimiento queda coordinado y repetible.

Articulación	Δq	q̇c (crucero)	q̈c	Límite	% del límite
Joint_1 (rot.)	0.9854 rad	1.0000 rad/s	1.9432 rad/s²	2 rad/s	50.0 %
Joint_2 (rot.)	-0.1983 rad	-0.2012 rad/s	-0.3911 rad/s²	2 rad/s	10.1 %
Joint_3 (prism.)	0.0600 m	0.0609 m/s	0.1183 m/s²	0.15 m/s	40.6 %

Tabla 2. Parámetros del perfil trapezoidal sincronizado y verificación de los límites.

Las tres articulaciones cumplen el requerimiento con margen. Joint_1 opera al 50 % de su capacidad, Joint_2 apenas al 10 % y el eje prismático al 41 % de los 0.15 m/s permitidos. La tarea se ejecuta en 1.5 s frente a los 5 s del ensayo cartesiano previo, con reserva de sobra para acelerar más el ciclo.

4. Curvas de posición, velocidad y aceleración

Las figuras 1 a 3 muestran, para cada articulación, la terna posición–velocidad–aceleración generada por la ley diseñada. Las líneas verticales punteadas marcan tc y tf − tc, que separan los tres segmentos del perfil.

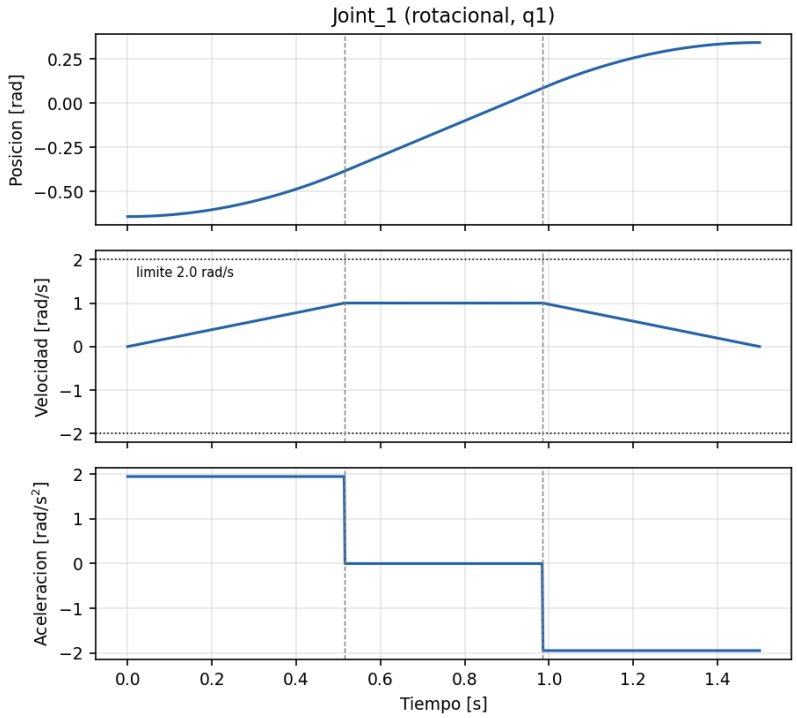


Figura 1. Joint_1 (rotacional): posición, velocidad y aceleración.

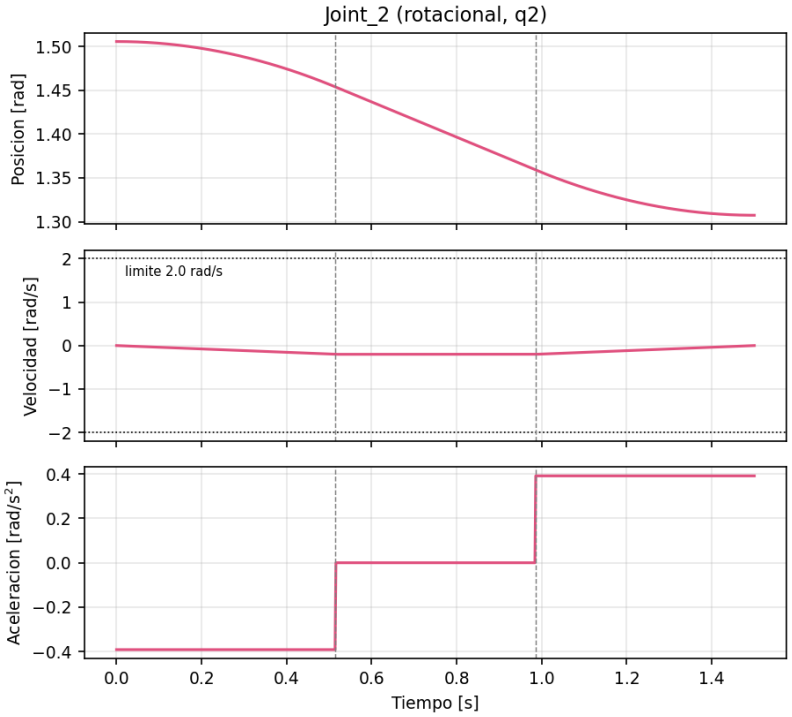


Figura 2. Joint_2 (rotacional): posición, velocidad y aceleración.

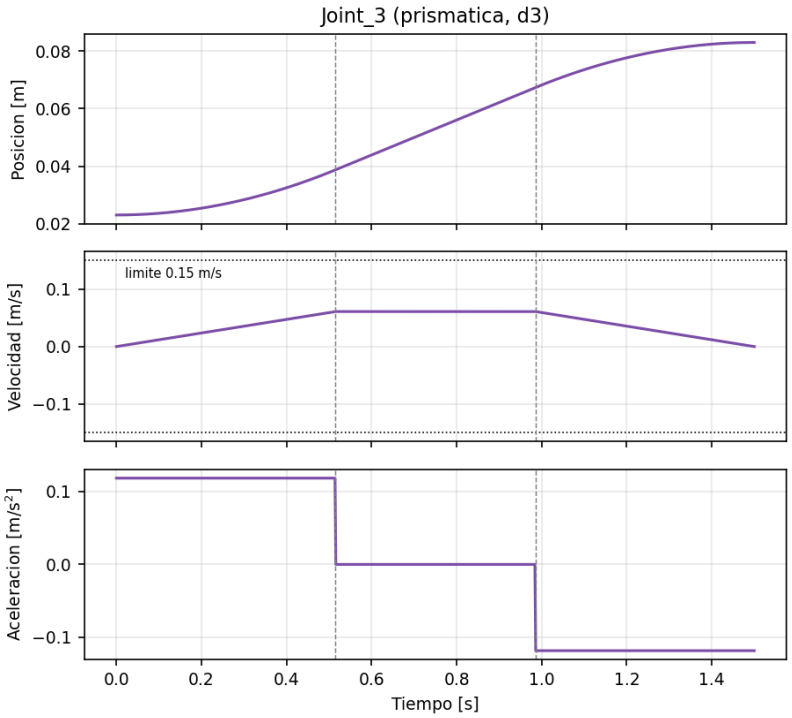


Figura 3. Joint_3 (prismática): posición, velocidad y aceleración.

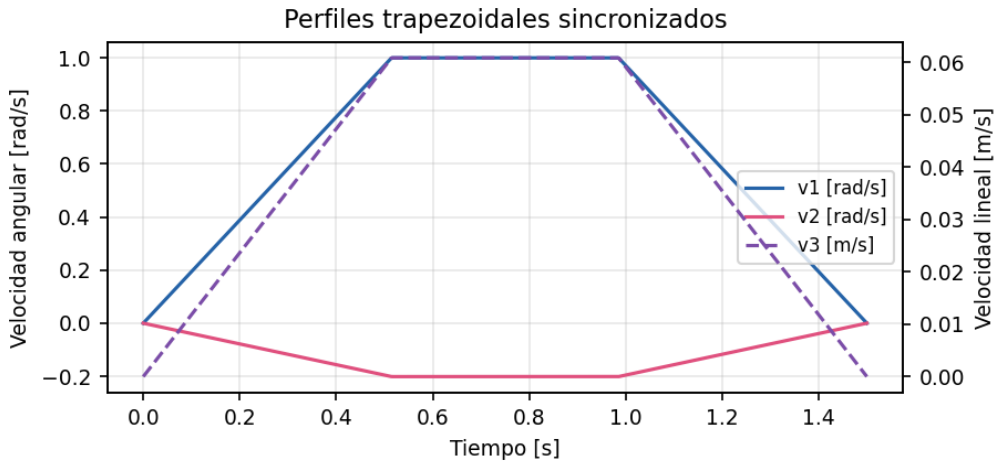


Figura 4. Perfiles de velocidad de las tres articulaciones superpuestos (sincronizados).

5. Análisis de resultados

La posición de las tres juntas resulta continua y monótona: dos arcos parabólicos —uno cóncavo al inicio y otro convexo al final— unidos por un segmento recto, sin saltos ni cambios bruscos de pendiente, de modo que el controlador nunca recibe una referencia imposible de seguir; Joint_2 recorre su perfil en sentido descendente porque Δq2 es negativo, es decir el codo se cierra mientras el brazo gira. La velocidad muestra la forma trapezoidal esperada —rampa de subida de 0.515 s, meseta de 0.471 s y rampa de bajada simétrica— con valores inicial y final nulos, condición necesaria para arrancar y detenerse sin impacto, y en la figura 4 se ve que las tres mesetas caen exactamente en el mismo intervalo, lo que confirma la sincronización. La aceleración, en cambio, es constante a tramos y salta en escalón en t = 0, tc, tf − tc y tf: ahí está la limitación fundamental del método, porque el jerk es teóricamente infinito en esos cuatro instantes, lo que en la práctica excita los modos elásticos de la estructura y produce un pico de corriente al arranque —justo la firma que ya se veía en la simulación previa, donde τ2 saltaba a 0.919 Nm en t = 0.04 s y decaía enseguida—; si esa vibración resultara inaceptable, el remedio estándar sería un polinomio de quinto orden o un perfil de aceleración en S. Vale la pena anotar además que, al planificar en junturas, el camino del efector deja de ser una recta en el espacio operacional, consecuencia esperada de la no linealidad de la cinemática directa y irrelevante en una tarea punto a punto sin obstáculos, aunque descartaría el método si la aplicación exigiera rectitud del efector.

6. Conclusiones

1. El perfil trapezoidal en el espacio de articulaciones es el método adecuado para esta tarea porque convierte la restricción de velocidad del enunciado en un parámetro de diseño explícito, algo que el polinomio cúbico no permite; el sobrecosto energético del 12.5 % en $\int \tau^2 dt$ es un precio menor frente a esa capacidad de verificación directa.

2. Con tf = 1.5 s y tc = 0.5146 s, y sincronizando las tres juntas con una única ley de tiempo normalizada, se obtienen velocidades crucero de 1.000 rad/s, 0.201 rad/s y 0.0609 m/s — el 50 %, 10 % y 41 % de los límites — con arranque y llegada simultáneos y un tiempo de ciclo que baja de 5 s a 1.5 s.

3. La debilidad del método son las discontinuidades de aceleración en cuatro instantes, con jerk teóricamente infinito, que explican el pico de torque observado en la simulación; si la vibración llegara a ser crítica, la evolución natural es un perfil en S o un polinomio de quinto orden.